

前 言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出。

本制度由工程研发事业部负责解释。

冀云龙20260610164527

工程数据集成成熟度管理标准

1 范围

本文件规定了工程数据集设计成熟度管理的相关要求和成熟度提升程序，适用于产品详细定义阶段评审出口前的数据发放管理。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC120105的要求制定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC120105 概念定义阶段设计管理程序

Q/SACC 20016-2023 工艺策划通用要求

GLB120105-04 产品设计和开发的DRD交付过程管理标准

GLC231008 质量记录管理程序

3 表格

无

4.1 数据集成成熟度

数据集成成熟度是产品数字化定义完成情况和技术状态的描述，用来反映该对象从设计到发布的进展情况，为相关工作的协同提供依据。

5 规定

5.1 成熟度分级

数据集成成熟度分为五级，即MG1、MG2、MG3、MG4、MG5（MATURE GRADE的缩写）。

5.2 成熟度分级与设计阶段对应

成熟度级别的定义与设计阶段及出口评审有关，其对应关系如图1所示。

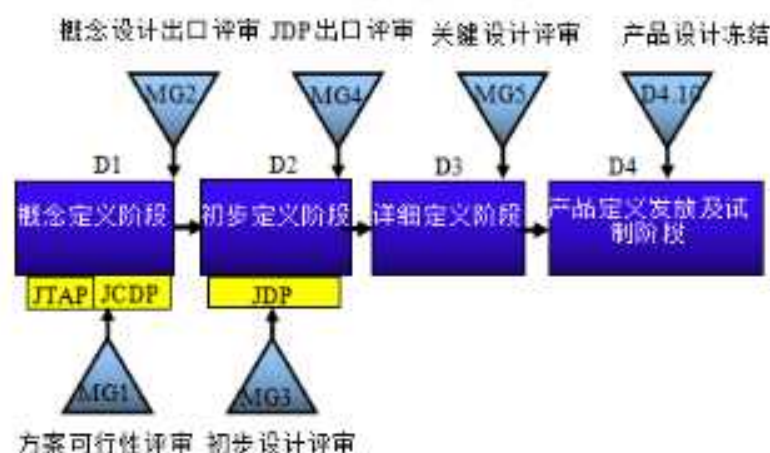


图1 数据集成成熟度与设计阶段的对应关系

5.3 成熟度管理基本要求

- (1) 对工程数据集采用成熟度管理；
- (2) 成熟度MG1-MG5的数据集需要针对所有IPT专业开放查看权

- (5) 借用其他人员设计的零件的成熟度控制，由借用零件的设计负责；
- (6) 随着成熟度的提升，需要保存并记录每个成熟度下对应的数据版本，以备核查。成熟度有跳跃的，被跳过的成熟度数据可不记录；
- (7) 成品件及其变形安装状态的成熟度按各型号MBD数据集成熟度管理要求执行；
- (8) 可变形普通零件的第一种变形安装状态成熟度升级时，需同时判断其自由状态是否满足升级要求，其他变形状态成熟度升级与其自由状态无关。可变形普通零件的成熟度由其第一种变形安装状态决定；
- (9) R模型成熟度升级为特定等级时，需同时判断该装配件中所有实例和非实例标准件的选用是否合适；
- (10) 在成熟度提升过程中，IPT制造专业按Q/SACC 20016-2023开展工艺准备工作。

5.4 各级成熟度要求

5.4.1 各阶段成熟度的特征

5.4.1.1 MG1

结合D1.05阶段交付物，MG1的数据集需具备以下条件：

- (1) 初步理论外形；
- (2) 初步总体设计方案及布局。

5.4.1.2 MG2

结合D1.10阶段交付物（阶段交付物见GLB120105-04），MG2的数据集需具备以下条件：

- (1) 飞机理论外形冻结；
- (2) 模块初步产品结构；

- (6) 零件与系统安装界面初步确定；
- (7) 结构对接方式明确。

5.4.1.3 MG3

结合D2.05阶段交付物（阶段交付物见GLB120105-04），MG3的数字模型需具备以下条件：

- (1) 零件级三维实体具备大部分结构特征（结构加厚、加筋、连接加厚区等）；
- (2) 模块基本产品结构；
- (3) 明确的装配关系；
- (4) 零组件编号及名称；
- (5) 材料形式，材料规格、材料规范；
- (6) 零件成型工艺要求、加工工艺要求；
- (7) 零件热处理、表面处理技术要求；
- (8) 机构初步运动仿真分析。

5.4.1.4 MG4

结合D2.10阶段交付物（阶段交付物见GLB120105-04），MG4的数字模型需具备以下条件：

- (1) 零件级三维实体具备全部结构特征（结构加厚、加筋、精确开孔直径、机构运动避让、排水孔初步位置预留、工装工具孔初步位置预留、连接加厚区等）；
- (2) 零件级三维实体具备精确的接口位置特征（如系统与机构的位置、机构与结构的接口位置等）；
- (3) 零件仅需在关键界面区域制圆角；
- (4) 零件无需特意进行减轻处理。

- (8) 重量初步验证；
- (9) 重要尺寸及公差确认；
- (10) 关键件特性识别；
- (11) 重要/特殊紧固件选择完成，提供紧固件选择清单；
- (12) 确定互换替换要求。

5.4.1.5 MG5

结合D3.10阶段交付物（阶段交付物见GLB120105-04），MG5的数据集需具备以下条件：

- (1) 零件实体特征全部完成；
- (2) 完整的产品（含标准件、成品件）；
- (3) 零件减重设计达到最终值；
- (4) 零件细节标注完成；
- (5) 密封区域及密封方式明确（含防腐蚀密封、油封）；
- (6) 结构喷漆要求明确；
- (7) 连接补偿设计明确；
- (8) 数模满足装配技术条件；
- (9) 零件公差配合明确；
- (10) 零件与系统确认协调界面并发放协调数模；
- (11) 强度分析最终验证；
- (12) 总体分析最终验证。

5.4.2 各成熟度的数据集属性的填写

随着设计成熟度的变化，数据集需填写的属性也随之变化。与数据不同成熟度相对应的各属性见附录A。

5.5 MDP成熟度状态示例

表1 机加零件成熟度控制

类型	阶段	最低级别要求		注释
机加零件	D1.10 (JCDP出口)	MG2		三维实 主要特 系统开 外部轮
	D2.10 (JDP出口)	MG4		部分特 简化的开 仅在关键 区域制图 没有倒斜
	D3.10 (DDP出口)	MG5		实体特征 完成

钣金零件成熟度区分如表2所示。

类型	阶段	最低级别要求		注释
钣金件	D1.10 (JCDP出口)	MG2		三维实体 主要特征 系统开孔 外部轮廓
	D2.10 (JDP出口)	MG4		部分特征 简化的开 仅在关键 区域 制圆角 没有倒斜
	D3.10 (DDP出口)	MG5		实体特征 完成

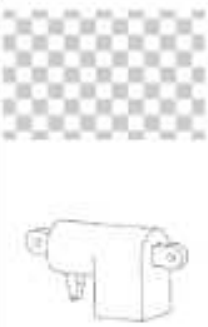
蒙皮成熟度区分如表3所示。

表3 钣金零件成熟度控制

类型	阶段	最低级别要求		注释
蒙皮	D1.10 (JCDP出口)	MG2		蒙皮 外部轮廓
	D2.10 (JDP出口)	MG4		三维实体 主要特征 系统开孔 无开槽



表4 系统组件成熟度控制

类型	阶段	最低级别要求		注释
系统组件	D1.10 (JCDP出口)	MG2		精确的实 接特性 外部轮廓 (大外围)
	D2.10 (JDP 出口)	MG4		三维实体 主要特征 外部轮廓 准确的接 置和排列 运动设置
	D3.10 (DDP出口)	MG5		所有特征 电连接

5.6 成熟度升级流程

升级流程如下：

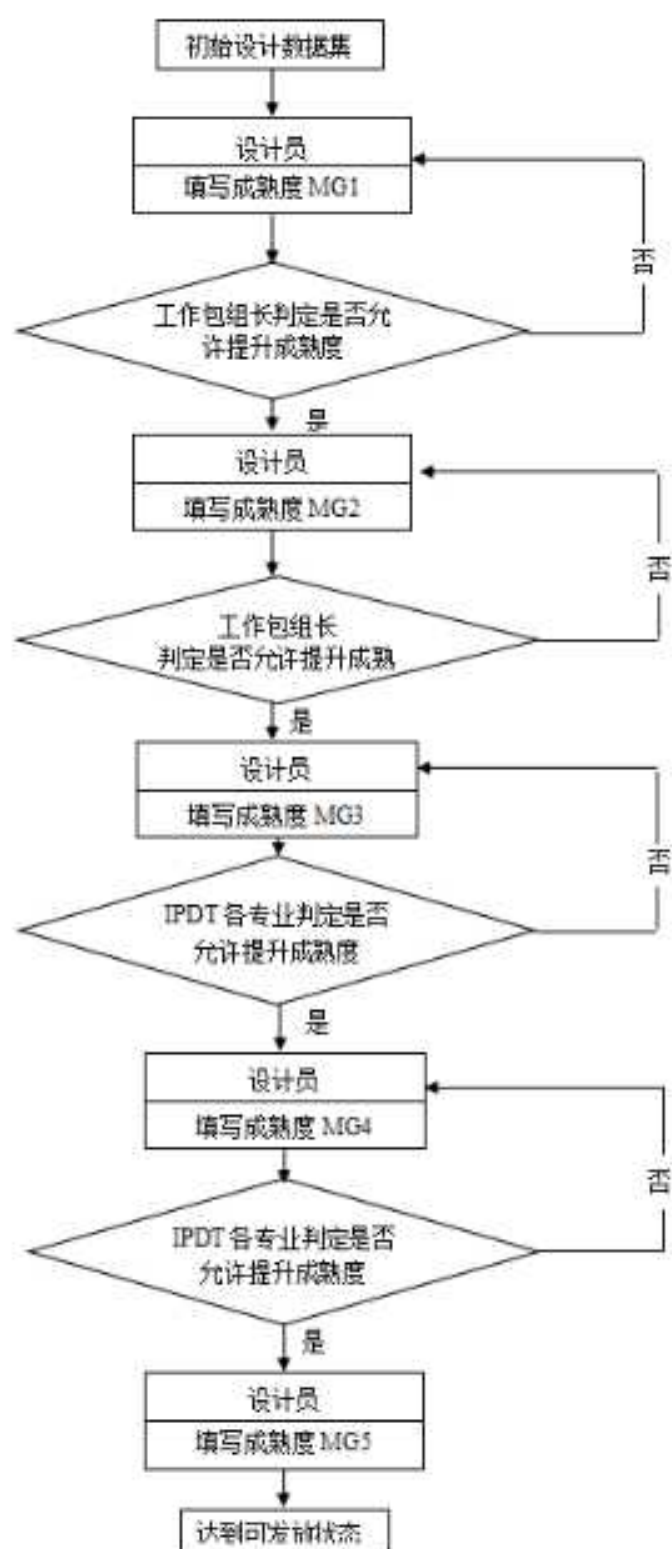
- (1) 初始成熟度默认设置为无；
- (2) 数模成熟度为无时，设计员可将其成熟度提升为MG1；
- (3) 当数模满足成熟度MG2的要求时，设计员需启动相应流程，负责该数模的工作包组长确定是否满足MG2要求；

责该数模的工作包组长根据并行工作报告确定是否满足MG4要求，要求相关专业校核数模进行签审流程；

(6) 当数模满足成熟度MG5的要求时，设计员需启动相应流程，责该数模的工作包组长根据并行工作报告确定是否满足MG5要求，要求相关专业校核数模进行签审流程；

(7) 在数据集成熟度升级过程中有专业拒绝签字，那么成熟度不升，需重新修改数模满足该专业合理的要求；

(8) 数据集成熟度升级至MG5状态后，数据集达到可发放状态，关人员可以走图纸发放流程，如图2所示。



升。

并行工作报告由相关专业共同完成，各专业负责完成与本专业相关内容。

MG3升级至MG4并行工作报告内容（按需）：

- (1) 材料审核；
- (2) 装置仿真报告；
- (3) 结构选型分析报告；
- (4) 产品结构强度分析；
- (5) 总体规划验证分析
- (6) 初步重量指标验证；
- (7) 结构、系统协调记录；
- (8) 产品零件制造及装配工艺性分析、重要尺寸容差分析

MG4升级至MG5并行工作报告内容（按需）：

- (1) 强度分析最终验证；
- (2) 总体分析最终验证；
- (3) 重量指标最终验证；
- (4) 产品零件制造及装配公差分析。

6 标准图例说明

无

7 记录控制

附录A

(规范性附录)

数据集属性与成熟度对应关系

数据集属性与成熟度对应关系见表A. 1，属性内容依据《S-GD25028工程数据及PLMACTION属性录入规定》，具体需要依据项目实际进行调整。

表A. 1 数据集属性与成熟度对应表

数据集成熟度	属性	默认值	选择列表值
MG3	3D Only	Y	Y/N
MG3	Alloy	-	As Applica
MG1	Base Number	空白	N/A
MG4	CI	NO	BASELINE, OPTION, I
MG5	Color Coded	N	Y/N
MG5	Condition Statement	空白	N/A
MG1	Dash Number	空白	N/A
MG1	Dataset Type	空白	As System Definitio
MG2	Defining Part	空白	N/A
MG1	D e s i g n	空白	As Applica

MG4	Eng Make From	-	N/A
MG3	Final Condition	-	As Applica
MG3	Finish Code	-	As Applica
MG2	GNTW	-	N/A
MG3	Grade/Coosition	-	As Applica
MG3	H a z a r d o u s Material	N	Y/N
MG3	I/R/C/S	N	C, I, N, R,
MG3	Inside Diameter	0	N/A
MG3	Interchangeablity Code	-	1, 2, 3, 4, 5, I
MG3	Interchangeablity Parts	空白	N/A
MG4	K e y Characteristics	N	Y/N
MG4	Length	0	N/A
MG4	Life Limited Part	-	As Applica
MG5	Linked to Parts	空白	N/A
MG3	LRU	N	Y/N
MG3	Major Supplier Code	-	As Applica

	Description		
MG3	Material Form	-	As Applica
MG3	Material Specification	-	N/A